



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

BASES DE DATOS

CASO 3

SISTEMA DE INVENTARIO PARA UNA PAPELERÍA

NOMBRE DEL ALUMNO:

Patricio Fernando Panales Nolasco
Darinka Hernández Mendez
Abril Aline Santiago Flores

PROFESOR:

José Luis Herrera Gallardo

Introducción

En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis de caso, sobre el desarrollo de un sistema de inventario para una papelería. El motivo es mejorar el control de productos, ventas y proveedores. La administración clásica (sin apoyo de la tecnología o un uso muy limitado de la misma) no permite visibilizar las existencias de productos, su manejo y pérdidas, lo que dificulta la toma de decisiones.

Se propone implementar un sistema que permita registrar y organizar la información de la papelería, facilitando el control del inventario, el seguimiento de ventas y la generación de reportes.

Descripción del problema

Se presenta la problemática de una papelería que desea realizar un inventario de sus productos, con el fin de llevar un registro preciso sobre los productos que maneja, cuyo inventario consiste en lápices, plumas, colores, hojas, cuadernos, carpetas y otros artículos escolares. Cada producto cuenta con código, nombre, categoría, precio de compra, precio de venta, y existencia de disponibilidad.

Teniendo en cuenta sus identificadores, también se registra la fecha de la venta, los productos vendidos, la cantidad y el total. Sin embargo, se desea agregar proveedores con teléfono, dirección y correo a la base de datos.

Se pide analizar:

- Datos de productos, proveedores, ventas y detalle de venta
- Procesos de compra, venta y actualización de existencias
- Control de productos con baja existencia
- Consultas sobre productos más vendidos y ganancias aproximadas

Necesidades de información

Apoyándose de la problemática, se extrae que las necesidades de información para someter a análisis son:

- La extracción de datos de los productos en venta
- Cálculos de adquisición o reposición de stock
- Información sobre proveedores
- Ventas
- Detalles de ventas
- Control de inventario
- Reportes

A continuación, se presenta un aparato que desglosa las necesidades de cada una:

Extracción de datos de los productos en venta

Pretende mostrar código, nombre, categoría, precio de compra, precio de venta, y existencia de disponibilidad. Sin embargo, el carácter es meramente informativo, por lo que su exposición está destinada a

- Identificar productos de venta
- Calcular ganancias
- Controlar inventario

Cálculos de adquisición de productos o reposición de stock

El sistema genera información útil para la toma de decisiones de la economía del negocio. Se trata de un informe cuantitativo:

- Ganancia de producto
- Ganancia total
- Productos más vendidos
- Productos menos vendidos
- Historial de ventas por periodo
- Gráficas de periodos de ventas y ganancias

Información sobre proveedores

La información sobre los proveedores es útil cuando la reposición de stock se vuelve un menester. Sin embargo, el cotejo de su información permite acceder a información sobre múltiples proveedores que puedan surtir productos especializados o repetidos con precios competitivos entre sí. Los datos que se pueden pedir son:

- Nombre del proveedor
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección

Detalles de ventas y ventas

Se trata de uno de los puntos que requiere el administrador de la papelería para llevar a cabo un conteo sano sobre la economía del negocio, pues la información necesaria para este apartado es:

- Producto vendido
- Cantidad del producto vendido
- Precio unitario
- La fecha de venta del producto
- El total de la venta

La utilidad de llevar el registro de las ventas permite un control más preciso sobre el flujo de los productos, tal como

- Producto más vendido
- Producto menos vendido
- Precaridad de stock

Control de inventario

A diferencia del apartado de ventas, el control de inventario muestra indiscriminadamente el stock de los productos para su venta en la tienda. Aquí especializamos todas las existencias actuales, las compras/ventas (entradas/salidas), alerta de stock (si es necesario).

Reportes

Accedemos a esta función como una generación rápida de los datos más esenciales sobre la toma de decisiones de reabastecimiento, anulación de servicios o eliminación de stock, como:

- Productos con baja existencia
- Productos más vendidos
- Ventas por día, mes o año
- Ganancias aproximadas
- Inventario actual

Usuarios del sistema

Los usuarios del sistema propuestos son:

- Dueño o administrador del negocio
- Cajero del negocio
- Administrador del negocio
- Proveedor
- Cliente

Se proponen estos usuarios bajo la hipótesis de que el dueño actualice su negocio en un futuro, pues puede haber el único caso de que el dueño sea cajero y administrador al mismo tiempo. Esto depende del alcance que el negocio tenga en un momento determinado, ya que, si es parte de una PyME, no haría falta un programa sofisticado para explotar. En contraste, existen transnacionales como Office Depot o Lumen que sí requieren programas y bases de datos que interconectan tiendas en diferentes locaciones de una misma región o país.

Sin embargo, si fuera el caso de que se requiera, como es evidente en ciertas condiciones, cada usuario tiene un acceso limitado al sistema que opera el historial de las ventas de la tienda.

- El dueño/administrador requiere de un acceso total a la información de la tienda
- El vendedor tan sólo requiere acceso al registro de las ventas
 - Se da el caso de que el vendedor sea automático, es decir, que sea un cajero de auto cobro. Este es el motivo por el que se decidió poner al cliente como un usuario del sistema.
- El administrador requiere acceso al control de la existencia de productos en stock y a las ventas si llega a negociar los contratos con los proveedores.
- Los proveedores probablemente requieran llenar formularios del suministro de productos, esto puede ser en un sistema computacional de la tienda o tan solo una nota.

Procesos principales

Los procesos en la tienda se enlistan en:

- Registro de productos
- Registro de proveedores
- Registro de compras
- Registro de ventas
- Actualización de inventario
- Control de flujo de productos
- Generación de reportes

Entidades o tablas propuestas

Producto	Proveedor	Venta	Detalle
ID	ID	ID	ID
Código	Nombre	Fecha	ID de venta
Nombre	Teléfono	Total	ID de producto
Categoría	Correo		Cantidad
Precio de compra	Dirección		Precio unitario
Precio de venta			Subtotal
Existencia			

Relaciones entre datos

Producto – Proveedor	Venta – Detalle	Producto – Detalle
Relación uno a muchos	Relación uno a muchos	Relación uno a muchos
Un producto puede tener muchos proveedores Un proveedor puede surtir varios productos	Una venta tiene varios productos	Un producto puede aparecer en muchas ventas

Consultas o reportes útiles

Según lo expuesto, el sistema de inventario genera reportes que ayudan a monitorear y tomar decisiones, entre las cuales son

- Inventario actual
- Productos con baja existencia
- Productos más vendidos
- Ventas por periodo
- Ganancias aproximadas
- Detalles de venta
- Productos por proveedor

Conclusión

La implementación de un inventario para la papelería optimiza el control de flujo de productos, a los proveedores y transparenta ventas, mejorando las decisiones importantes para el futuro. Esto se trata de rentabilizar al máximo los recursos a disposición de la empresa.